

MIT integration bee - 2017

Notación y Consideraciones Generales

A lo largo del documento vamos a utilizar la siguiente notación, en algunos problemas más complejos utilizaremos la notación usual:

$$\{ f(x) \}_a^b := \int_a^b f(x) dx, \quad [f(x)] := \frac{d}{dx} f(x)$$

Recursos obtenidos de: <https://math.mit.edu/~yyao1/integrationbee.html>

Herramientas que te pueden ser útiles:

- Calculadora gráfica: <https://www.desmos.com/calculator?lang=es>
- Calculadora de integrales: <https://mathdf.com/es/>
- Calculadora de integrales: <https://www.wolframalpha.com/>
- Motor de búsqueda para fórmulas en latex <https://approach0.xyz/search/>
- Te ayuda con ideas: <https://chat.deepseek.com>

Ejercicio 1

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+2}} dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{3} \left\{ \frac{1}{u^{1/2}} \right\} \quad (1) \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{u} + C \end{aligned}$$

$$\bullet (1): \begin{cases} u &= x^3 + 2 \\ du &= 3x^2 dx \end{cases}$$

Ejercicio 2

$$\int_1^\infty \frac{\log x}{x^2} dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned} I &= - \left(\frac{\ln(x)}{x} \right)^\infty + \left\{ \frac{1}{x^2} \right\}_1^\infty \quad (1) \\ &= - \left(\frac{\ln(x)}{x} \right)_1^\infty - \left(\frac{1}{x} \right)_1^\infty \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\bullet (1): \left| \begin{array}{c|c} D & I \\ \hline \ln(x) & \frac{1}{x^2} \\ \frac{1}{x} & -\frac{1}{x} \end{array} \right|$$

Ejercicio 3

$$\int \operatorname{sech}(x) dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned} I &= \left\{ \frac{2e^x}{e^{2x} + 1} \right\} \\ &= 2 \left\{ \frac{1}{u^2 + 1} \right\} \quad (1) \\ &= 2 \arctan(u) + C \\ &= 2 \arctan(e^x) + C \\ &= \arctan(-\operatorname{csch}(x)) + C \end{aligned}$$

$$\bullet (1): \begin{cases} u &= e^x \\ du &= e^x dx \end{cases}$$

$$\bullet (2): \text{Sea } y = 2 \arctan(e^x), \text{ entonces } \begin{cases} \sin(y/2) &= \operatorname{sech}(x) \\ \cos(y/2) &= -\tanh(x) \end{cases}, \text{ por lo tanto } \tan(y) = -\operatorname{csch}(x)$$

Nota:

1. Propiedades básicas de las funciones trigonométricas hiperbólicas:

$$\begin{cases} \cosh^2(x) - \sinh^2(x) &= 1 \\ 2 \sinh^2(x) &= \cosh(2x) - 1 \\ 2 \cosh^2(x) &= \cosh(2x) + 1 \\ \sinh^2(x) + \cosh^2(x) &= \cosh(2x) \\ 2 \sinh(x) \cosh(x) &= \sinh(2x) \\ (\sinh(x) + \cosh(x))^2 &= \cosh(2x) + \sinh(2x) \end{cases}$$

2. Derivadas de las funciones trigonométricas hiperbólicas:

$$\begin{cases} [\sinh(x)] &= \cosh(x) \\ [\cosh(x)] &= \sinh(x) \\ [\tanh(x)] &= \operatorname{sech}^2(x) \\ [\coth(x)] &= -\operatorname{csch}^2(x) \\ [\operatorname{sech}(x)] &= -\operatorname{sech}(x)\tanh(x) \\ [\operatorname{csch}(x)] &= -\operatorname{csch}(x)\coth(x) \end{cases}$$

Ejercicio 4

$$\int x^3 e^{x^2} dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned} I &= \left\{ x x^2 e^{x^2} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \{ u e^u \} \quad (1) \\ &= \frac{1}{2} (u e^u - e^u) + C \quad (2) \end{aligned}$$

$$\bullet (1): \begin{cases} u &= x^2 \\ du &= 2x dx \end{cases}$$

$$\bullet (2): \left| \begin{array}{c|c} D & I \\ \hline u & e^u \\ 1 & e^u \\ 0 & e^u \end{array} \right|$$

Ejercicio 5

$$\int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned} I &= (\operatorname{arcsec}(x))_1^2 \quad (1) \\ &= \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

$$\bullet (1): [\operatorname{arcsec}(x)] = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}$$

Ejercicio 6

$$\int_1^\infty \frac{dx}{x(x^2+1)}$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned} I &= \left\{ \frac{x}{x^2+1} \right\}_0^1 \quad (1) \\ &= \frac{1}{2} (\ln|x^2+1|)_0^1 \quad (2) \\ &= \frac{\ln(2)}{2} \end{aligned}$$

$$\bullet (1): \begin{cases} x &= \frac{1}{t} \\ dx &= -\frac{1}{t^2} dt \end{cases}$$

$$\bullet (2): [\ln(f(x))] = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Ejercicio 7

$$\int \operatorname{arccosh}(x) dx$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned} I &= \{ u \sinh(u) \} \quad (1) \\ &= u \cosh(u) - \sinh(u) + C \quad (2) \\ &= x \operatorname{arccosh}(x) - \sqrt{x^2-1} + C \quad (3) \end{aligned}$$

$$\bullet (1): \begin{cases} x &= \cosh(u) \\ dx &= \sinh(u) du \end{cases}$$

$$\bullet (2): \left| \begin{array}{c|c} D & I \\ \hline u & \sinh(u) \\ 1 & \cosh(u) \\ 0 & \sinh(u) \end{array} \right|$$

$$\bullet (3): \cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

Ejercicio 8

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2x^2-5x-3} dx$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned} I &= \left\{ e^{-\left((\sqrt{2}x + \frac{5}{2\sqrt{2}})^2 - \frac{1}{8}\right)} \right\}_{-\infty}^{+\infty} \\ &= e^{\frac{1}{8}} \left\{ e^{-(\sqrt{2}x + \frac{5}{2\sqrt{2}})^2} \right\}_{-\infty}^{+\infty} \\ &= e^{\frac{1}{8}} \sqrt{\pi/2} \end{aligned} \quad (1)$$

- (1): Integral Gaussiana $\{e^{-x^2}\}_{-\infty}^{+\infty} = \sqrt{\pi}$

Ejercicio 9

$$\int \sin \sqrt{x} dx$$

--- Demostración ---

$$I = 2 \{ t \sin(t) \} \quad (1)$$

$$= 2 (-t \cos(t) + \sin(t)) + C \quad (2)$$

- (1): $\begin{cases} x = t^2 \\ dx = 2t dt \end{cases}$

- (2): $\begin{vmatrix} D & I \\ t & \sin(t) \\ 1 & -\cos(t) \\ 0 & -\sin(t) \end{vmatrix}$

Ejercicio 10

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+1/x)^2}$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned} I &= \left\{ \frac{x^2}{(x^2+1)^2} \right\}_0^{\infty} \\ &= \left\{ \frac{1}{x^2} \frac{1}{(1+1/x^2)^2} \right\}_0^{\infty} \\ &= \left\{ \frac{1}{(1+u^2)^2} \right\}_0^{\infty} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} 2I &= \left\{ \frac{1+x^2}{(1+x^2)^2} \right\}_0^{\infty} \\ &= \left\{ \frac{1}{1+x^2} \right\}_0^{\infty} \\ &= (\arctan(x))_0^{\infty} \\ &= \pi/2 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\pi}{4}$$

- (1): $\begin{cases} u &= \frac{1}{x} \\ du &= -\frac{1}{x^2} dx \end{cases}$

Ejercicio 11

$$\int \frac{(2+x)e^{-x}}{x^3} dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned} I &= \left\{ \left(\frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^2} \right) e^{-x} \right\} \\ &= \left\{ \frac{2}{x^3} e^{-x} + \frac{1}{x^2} e^{-x} \right\} \\ &= I_1 + \left\{ \frac{1}{x^2} e^{-x} \right\} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= I_1 + -\frac{e^{-x}}{x^2} - I_1 \quad (2) \\ &= -\frac{e^{-x}}{x^2} + C \end{aligned}$$

- (1): $I_1 = \left\{ \frac{2}{x^3} e^{-x} \right\}$

- (2): $\left| \begin{array}{c} D \\ \frac{1}{x^2} \\ \frac{2}{x^3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} I \\ e^{-x} \\ -e^{-x} \end{array} \right|$

Ejercicio 12

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned} I &= 2 \left\{ \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \right\}_0^1 \quad (1) \\ &= 2 \left(\arcsin(t) \right)_0^1 \quad (2) \\ &= \pi \end{aligned}$$

- (1): $\begin{cases} x &= t^2 \\ dx &= 2t dt \end{cases}$

- (2): $[\arcsin(x)] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Ejercicio 13

$$\int_0^\infty \frac{\tanh(x)}{\exp(x)} dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned}
I &= \{ \tanh(x)(\cosh(x) - \sinh(x)) \} & (1) \\
&= \left\{ \sinh(x) - \frac{\sinh^2(x)}{\cosh(x)} \right\} \\
&= \cosh(x) - \left\{ \frac{\sinh^2(x)}{\cosh(x)} \right\} \\
&= \cosh(x) - \{ \cosh(x) - \operatorname{sech}(x) \} \\
&= \cosh(x) - \sinh(x) + \{ \operatorname{sech}(x) \} \\
&= \cosh(x) - \sinh(x) + \arctan(-\operatorname{csch}(x)) + C & (3) \\
&= e^{-x} + \arctan(-\operatorname{csch}(x)) + C & (1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
I &= (e^{-x} + \arctan(-\operatorname{csch}(x)))_0^\infty \\
&= \pi/2 - 1
\end{aligned}$$

- (1): $\cosh(x) - \sinh(x) = e^{-x}$
- (2): $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$
- (3): Ver ejercicio 3

Nota:

1. Propiedades básicas de las funciones trigonométricas hiperbólicas:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \cosh^2(x) - \sinh^2(x) &= 1 \\ 2 \sinh^2(x) &= \cosh(2x) - 1 \\ 2 \cosh^2(x) &= \cosh(2x) + 1 \\ \sinh^2(x) + \cosh^2(x) &= \cosh(2x) \\ 2 \sinh(x) \cosh(x) &= \sinh(2x) \\ (\sinh(x) + \cosh(x))^2 &= \cosh(2x) + \sinh(2x) \end{array} \right.$$

2. Derivadas de las funciones trigonométricas hiperbólicas:

$$\left\{ \begin{array}{ll} [\sinh(x)] &= \cosh(x) \\ [\cosh(x)] &= \sinh(x) \\ [\tanh(x)] &= \operatorname{sech}^2(x) \\ [\coth(x)] &= -\operatorname{csch}^2(x) \\ [\operatorname{sech}(x)] &= -\operatorname{sech}(x)\tanh(x) \\ [\operatorname{csch}(x)] &= -\operatorname{csch}(x)\coth(x) \end{array} \right.$$

Ejercicio 14

$$\int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin(x) + 1} dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned}
I &= \left\{ \sqrt{\cos(\theta) + 1} \right\}_0^{\pi/2} & (1), (2) \\
&= 2 \left\{ \sqrt{\cos(2t) + 1} \right\}_0^{\pi/4} & (3) \\
&= 2 \left\{ \sqrt{2 \cos^2(t)} \right\}_0^{\pi/4} & (4) \\
&= 2^{3/2} \{ \cos(t) \}_0^{\pi/4} \\
&= 2^{3/2} (\sin(t))_0^{\pi/4} \\
&= 2
\end{aligned}$$

- (1): $\begin{cases} x &= \pi/2 - \theta \\ dx &= -d\theta \end{cases}$
- (2): $\sin(\pi/2 - x) = \cos(x)$

- (3): $\begin{cases} \theta &= 2t \\ d\theta &= 2dt \end{cases}$
- (4): $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$

Ejercicio 15

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n, \text{ donde } I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}, \quad I_2 = \int_0^1 \frac{dx}{1 + \frac{1}{1 + \sqrt{x}}}, \quad I_3 = \int_0^1 \frac{dx}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \sqrt{x}}}}, \quad \dots$$

— — — Demostración — — —

Considere la siguiente sucesión de funciones:

$$a_1(x) = \frac{1}{1 + \sqrt{x}} \quad a_{n+1}(x) = \frac{1}{1 + a_n}$$

Así pues, nuestro objetivo es determinar la convergencia de la siguiente sucesión:

$$I_n = \{a_n\}_0^1$$

Necesitamos que la sucesión $\{a_n(x)\}_{n \geq 1}$ converga uniformemente a una función $f(x)$ para todo $x \in (0, 1)$, para poder aplicar el siguiente teorema: https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_convergence (nos permite conmutar la integral por el límite).

Suponiendo esto (todavía no tengo la teoría suficiente para afrontar el problema formalmente), tenemos el siguiente desarrollo:

$$\begin{aligned} a &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + a_{n-1}} \\ &= \frac{1}{1 + a} \end{aligned}$$

Así pues, tenemos que $a = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} I_n &= \left\{ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right\}_0^1 \\ &= \left\{ \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right\}_0^1 \\ &= \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Nota:

1. Convergencia uniforme:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_convergence
- <https://alephsub0.org/material-nuevo/jonathan-ortiz/intercambiar-la-integral-y-el-limite/>
- (video que demuestra el teorema para convergencia uniforme)
<https://www.youtube.com/watch?v=SPq6-kEs9CU>

2. Demostrar que para todo $x \in (0, 1)$ se tiene que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$, note que la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 1}$ no es monótona para ningún valor de $x \in (0, 1)$ lo cual complica las cosas.

Proposición: Sea $\{b_n\}_{n \geq 0}$ una sucesión tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n} = b$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_{2n+1} = b$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$

Ejercicio 16

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(x + \pi/4)}{e^{x^2}} dx$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned} I &= \left\{ \sin^2(x + \pi/4) e^{-x^2} \right\}_{-\infty}^{\infty} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ (\sin(x) + \cos(x))^2 e^{-x^2} \right\}_{-\infty}^{\infty} \quad (1) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ (1 + 2 \sin(x) \cos(x)) e^{-x^2} \right\}_{-\infty}^{\infty} \quad (2)$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ (1 + \sin(2x)) e^{-x^2} \right\}_{-\infty}^{\infty} \quad (3)$$

$$= \frac{1}{2} (\sqrt{\pi} + \left\{ \sin(2x) e^{-x^2} \right\}_{-\infty}^{\infty}) \quad (4)$$

$$= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (5)$$

- (1): $\sqrt{2} \sin(x + \pi/4) = \sin(x) + \cos(x)$
- (2): $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$
- (3): $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$
- (4): Integral Gaussiana $\{e^{-x^2}\}_{-\infty}^{\infty} = \sqrt{\pi}$
- (5): Función impar en intervalo simétrico

Ejercicio 17

$$\int_{-\infty}^{\infty} 3x^2(x^3 + 1)^2 e^{-x^6 - 2x^3} dx$$

--- Demostración ---

$$I = \left\{ (u + 1)^2 e^{-(u^2 + 2u)} \right\}_{-\infty}^{\infty} \quad (1)$$

$$= \left\{ (u + 1)^2 e^{-((u+1)^2 - 1)} \right\}_{-\infty}^{\infty}$$

$$= e \left\{ (u + 1)^2 e^{-(u+1)^2} \right\}_{-\infty}^{\infty} \quad (2)$$

$$= e \left\{ t^2 e^{-t^2} \right\}_{-\infty}^{\infty} \quad (3)$$

$$= 2e \left\{ t^2 e^{-t^2} \right\}_0^{\infty}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \left\{ t^2 e^{-t^2} \right\}_0^{\infty} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ s^{1/2} e^{-s} \right\}_0^{\infty} \quad (4) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \Gamma(3/2) \quad (5)$$

$$= \frac{1}{4} \Gamma(1/2) \quad (6)$$

$$= \frac{1}{4} \sqrt{\pi} \quad (7)$$

$$I = \frac{e}{2} \sqrt{\pi}$$

- (1): $\begin{cases} u &= x^3 \\ du &= 3x^2 dx \end{cases}$

- (2): $\begin{cases} t &= u + 1 \\ dt &= du \end{cases}$
- (3): Función par en intervalo simétrico
- (4): $\begin{cases} s &= t^2 \\ ds &= 2t dt \end{cases}$
- (5): $\Gamma(n) = \{t^{n-1}e^{-t}\}_0^{+\infty}$
- (6) Para todo $z \in \mathbb{R}$ se tiene que $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$
- (7): $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ se deduce de la integral gaussiana $\{e^{-x^2}\}_{-\infty}^{\infty} = \sqrt{\pi}$

Ejercicio 18

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \tan^{2017} x}$$

--- Demostración ---

$$\begin{aligned} I &= \left\{ \frac{1}{1 + \tan^{\alpha} x} \right\}_0^{\pi/2} \\ &= \left\{ \frac{1}{1 + \cot^{\alpha} x} \right\}_0^{\pi/2} \end{aligned} \quad (1), (2)$$

$$\begin{aligned} 2I &= \left\{ \frac{1}{1 + \tan^{\alpha} x} + \frac{1}{1 + \cot^{\alpha} x} \right\}_0^{\pi/2} \\ &= \left\{ \frac{\cos^{\alpha}(x)}{\sin^{\alpha}(x) + \cos^{\alpha} x} + \frac{\sin^{\alpha}(x)}{\sin^{\alpha}(x) + \cos^{\alpha} x} \right\}_0^{\pi/2} \\ &= \{1\}_0^{\pi/2} \\ &= \pi/2 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\pi}{4}$$

- (1): $\begin{cases} x &= \pi/2 - \theta \\ dx &= -d\theta \end{cases}$
- (2): $\tan(\pi/2 - x) = \cot(x)$

Ejercicio 19

$$\int e^{2x} \cos(3x) dx$$

--- Demostración ---

$$I = \frac{\cos(3x)}{2} e^{2x} + \frac{3 \sin(3x)}{4} e^{2x} - \frac{9}{4} I \quad (1)$$

$$I = \frac{4}{13} \left(\frac{\cos(3x)}{2} e^{2x} + \frac{3 \sin(3x)}{4} e^{2x} \right) + C$$

$$\bullet (1): \left| \begin{array}{c} D \\ \cos(3x) \\ -3 \sin(3x) \\ -9 \cos(3x) \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} I \\ e^{2x} \\ \frac{e^{2x}}{2} \\ \frac{e^{2x}}{4} \end{array} \right|$$

Ejercicio 20

$$\int (\cos(x))^{\cos(x)+1} \tan(x) (1 + \log(\cos(x))) dx$$

— — — Demostración — — —

$$\begin{aligned} I &= \left\{ (\cos(x))^{\cos(x)} \sin(x) (1 + \log(\cos(x))) \right\} \\ &= -(\cos(x))^{\cos(x)} + C \end{aligned}$$

- (1): $[(\cos(x))^{\cos(x)}] = [e^{\cos(x) \ln(\cos(x))}] = -\cos(x)^{\cos(x)} (\sin(x) \ln(\cos(x)) + \sin(x))$